多賣家電商平台 需求規格

> 狀態：定版
> 版本：1.8
> 最後更新：2026-10-15

1. 專案目的

以多賣家電商平台（類似 Amazon Marketplace）為題，實作並驗證高流量、分散式系統與雲端架構的能力。後端使用 Java / Spring。前端排在後端主要功能完成之後開發，現階段不實作，但後端的介面設計要以日後供前端使用為前提。

專案以壓測驅動演進：先訂目標，壓測找出瓶頸，再調整架構並記錄決策。

2. 角色

角色	說明
訪客	未登入的使用者，只能瀏覽與搜尋商品
會員	已註冊並登入的買家，可使用購物車、結帳、付款、使用折價券、參加搶購、查訂單、申請退款
外部賣家	上架商品、管理庫存、出貨、審核退款、報名搶購活動、看自己的銷售報表與結算對帳單
平台自營賣家	與外部賣家相同的銷售流程，但不抽成、不撥款
平台營運	開設搶購檔期、審核賣家報名、發放折價券、設定抽成比例、裁決退款申訴、處理對帳差異、看跨賣家報表
排程系統	執行批次任務
外部金流	獨立的模擬服務，處理付款、退款與撥款

會員、賣家、平台營運是三種獨立的帳號類型，互不通用。

3. 功能需求

深度說明：「深」表示會完整處理併發、一致性與失敗情境；「中」表示功能完整但不追求極端情境；「淺」表示只做到能撐起主流程。

模組	主要功能	深度
訂單	結帳、拆單、狀態流轉、取消	深
庫存	入庫與調整、預扣、確認、釋放，不可超賣；每次變動留下異動紀錄	深
付款	一次付款對多張子訂單、失敗重試、冪等	深

模組	主要功能	深度
退款	以子訂單為單位申請、核准、退款、庫存回補	深
帳本	所有金流事件以複式記帳記錄，可由分錄重建各項餘額	深
限時搶購（搶購本身）	立即購買、限量、每人限購、搶購庫存與一般庫存互不超賣	深
限時搶購（檔期管理）	平台開檔期、賣家報名、平台審核	淺
折價券	平台發券、結帳鎖定、付款核銷、取消歸還、折扣分攤到子訂單	深
批次	高頻任務（逾時取消、付款結果查詢、搶購檔期切換）與每日任務（子訂單狀態推進、對帳、結算、撥款、報表、庫存核對、券到期），見 3.5	深
商品與搜尋	上架與下架、分類、關鍵字搜尋、商品頁	中
查詢	各角色的列表、搜尋、詳情與報表查詢，見 3.11	中
購物車	增刪改、跨賣家，僅限會員	中
資料隔離	賣家只能存取自己的商品、訂單、報表與結算	中
稽核與異動追蹤	所有資料異動可追查操作者、時間與變更內容，依重要程度分三級	中
規則告知	條款版本與同意紀錄、操作時的規則提醒，見 3.12	淺
會員	買家註冊、登入、維護收件資訊	淺
賣家組織與帳號	賣家是組織，底下可有多個帳號，角色分管理者與一般成員	淺
認證與權限	帳號密碼登入、失敗鎖定、賣家與營運帳號的角色權限，見 3.13	中
物流	賣家標記出貨、會員確認收貨，只做狀態變更	淺
通知	訂單事件觸發，只記錄不實際發送	淺

3.1 拆單模型與訂單狀態

一次結帳產生一張結帳單與多張子訂單，每張子訂單對應一個賣家。一張結帳單最多只有一筆成功的付款。各賣家可分別出貨，子訂單可分別退款。

結帳的規則：

- 結帳時預扣庫存，付款成功後才確認扣除
- 任一商品庫存不足或已下架，整筆結帳失敗
- 結帳以當下的商品價格為準，子訂單保存商品名稱、單價與數量的快照，之後商品改價或改名不影響既有訂單
- 結帳時須選擇一筆收件資訊（收件人、電話、地址），同一張結帳單的所有子訂單使用同一筆；子訂單保存收件資訊的快照，之後會員修改收件資訊不影響既有訂單
- 單一商品每次結帳最多 99 件
- 每位會員同時最多只能有一張一般的「待付款」結帳單，以及一張搶購的「待付款」結帳單，避免惡意佔住庫存；要再結帳須先付款或取消既有的結帳單

結帳單的狀態：

狀態	進入條件
待付款	結帳成功
已付款	付款成功
已取消	逾時未付款，或會員主動取消

取消的規則：

- 結帳單建立後 30 分鐘內未付款成功即逾時取消（搶購為 10 分鐘，見 3.4）
- 會員可主動取消「待付款」的結帳單
- 付款失敗不會取消結帳單，會員可在時限內重新付款
- 超過時限後即不可再發起付款，即使逾時取消任務尚未執行到這張結帳單
- 有付款正在處理中或已經成功的結帳單不可取消，待付款結果確定後再處理。付款成功後到結帳單更新為「已付款」之間可能有數秒延遲，取消前必須確認付款的實際狀態
- 結帳單取消時，其所有子訂單一併取消，釋放預扣的庫存並歸還折價券
- 會員主動取消一般結帳單時，該結帳單的商品放回購物車；逾時取消與搶購結帳單的取消不放回
- 放回時購物車已有同一項商品，數量直接合併，即使合併後超過 99 件；超過 99 件的商品在結帳時被擋下，會員須先減少數量。系統不自行調整數量，由會員決定

子訂單的狀態：

狀態	進入條件
待付款	結帳成功
已付款	付款成功
已出貨	賣家標記出貨
已簽收	會員確認收貨，或出貨滿 7 天仍未確認時自動簽收
已完成	簽收滿 7 天，且沒有尚未結束的退款申請或申訴（見 3.8）
退款申請中	會員申請退款或提出申訴，退款事項尚未結束（含審核中、申訴中、核准後等待退款完成）
已退款	退款成功
已取消	結帳單被取消

完成與結算的規則：

- 子訂單在付款後、完成前都可以申請退款，流程見 3.8
- 子訂單完成後不可再退款
- 只有已完成的子訂單會進入賣家結算，因此不會發生已撥款後又要向賣家追回款項的情況

3.2 賣家模型

賣家是一個組織，與使用者帳號是不同的概念。一個賣家底下可以有多個帳號。賣家與其帳號由平台營運建立，不提供賣家自行註冊。

賣家分為兩種類型，銷售流程（上架、結帳、拆單、庫存、出貨、退款）完全共用，差異只在金流：

項目	平台自營賣家	外部賣家
平台抽成	無	有
結算撥款	不需要，收入直接歸平台	每日結算後撥款
帳本記法	子訂單完成時記為平台營收	子訂單完成時記為應付賣家款項

抽成的規則見 3.10。

平台自營部門的員工使用賣家帳號操作自營賣家，與營運帳號分開，避免自營部門審核自己的搶購報名或裁決自營商品的退款申訴。同一個人若兩種工作都要做，分別使用兩個帳號。

子訂單建立時保存賣家類型的快照，之後賣家資料變動不影響該子訂單的抽成與帳本記法。

3.3 庫存模型

平台自營賣家與外部賣家用相同的方式管理庫存。

- 每個商品只有一組一般庫存數字，不分倉庫
- 賣家透過「入庫」或「調整庫存」設定數量，只記錄數量與原因，不記錄貨品來源

每個商品的一般庫存維護兩個數字：

數字	意義
可賣數量	目前還能被下單的數量
預扣數量	已被結帳單保留、尚未付款的數量

庫存數字在每次異動發生時立即更新，並同時新增一筆異動紀錄，兩者在同一個資料庫交易內完成。系統不提供「只改數字、不留紀錄」的途徑。

異動類型	發生時機	可賣數量	預扣數量
入庫	賣家增加庫存	增加	不變
調整	賣家修正數量（例如盤點差異、商品毀損）	增加或減少	不變
預扣	會員結帳	減少	增加
確認	付款成功	不變	減少
釋放	結帳單取消	增加	減少
退款回補	退款後商品回到可賣狀態，見 3.8	增加	不變
搶購劃撥	搶購報名審核通過	減少	不變
搶購歸還	搶購檔期結束	增加	不變

任何時候可賣數量與預扣數量都不得小於零。

參加搶購的商品另有一組搶購庫存，同樣維護可賣數量與預扣數量。搶購劃撥時，數量從一般庫存的可賣數量移到搶購庫存的可賣數量；搶購歸還時反向移回。搶購庫存的預扣、確認、釋放與一般庫存規則相同，也同樣留下異動紀錄。

退款回補一律回到一般庫存，即使該子訂單當初是以搶購購買。

3.4 限時搶購

檔期管理：

1. 平台營運開設搶購檔期，設定起訖時間
2. 賣家（含平台自營）在檔期開始前拿自己的商品報名，提出活動價、釋出數量與每人限購數量
3. 活動價必須低於報名當時的商品原價，釋出數量不得超過該商品當下的一般可賣數量
4. 同一商品在同一段時間內只能參加一個檔期
5. 平台營運須在檔期開始前審核。審核通過時進行搶購劃撥；若此時一般可賣數量已不足，審核失敗。檔期開始時仍未審核的報名自動拒絕
6. 檔期開始後，商品才能以活動價購買
7. 檔期結束時，搶購庫存的可賣數量全部歸還一般庫存
8. 檔期結束前建立的搶購結帳單仍可在其 10 分鐘時限內付款；若之後被取消，釋放出來的數量同樣歸還一般庫存

購買流程：

- 搶購採「立即購買」，不經過購物車
- 一張搶購結帳單只包含一項搶購商品，數量可以多件
- 同一會員在同一檔期對同一商品，待付款與已付款的數量合計不得超過每人限購數量
- 結帳單取消後，該數量的限購額度退還；付款後退款則不退還額度
- 搶購結帳單建立後 10 分鐘內未付款成功即逾時取消
- 搶購結帳單不能使用折價券
- 搶購庫存售完或檔期結束後即不可再以活動價購買
- 檔期內同一商品仍可透過購物車以原價從一般庫存購買
- 付款之後的出貨、退款、完成、結算流程與一般子訂單相同

3.5 批次任務

批次任務依執行頻率分為兩類。高頻任務每隔數分鐘以內執行一次，處理有時效性的狀態推進；每日任務在離峰時段執行，處理大量資料的核對與結算。

高頻任務：

任務	說明
逾時取消	結帳單逾時未付款時自動取消，釋放庫存並歸還折價券
付款結果查詢	對狀態為「處理中」的付款、退款與撥款，主動向金流查詢結果並推進狀態；超過 1 小時仍無法確認時發出告警，由平台營運處理

任務	說明
搶購檔期切換	檔期開始時開放活動價與搶購庫存，並自動拒絕仍未審核的報名；檔期結束後將搶購庫存的可賣數量歸還一般庫存，直到該檔期沒有剩餘的搶購庫存為止

每日任務：

任務	說明
子訂單狀態推進	已出貨滿 7 天仍未確認收貨的子訂單自動簽收；已簽收滿 7 天且沒有尚未結束的退款申請或申訴的子訂單標記為「已完成」，並記入帳本；賣家 3 天未處理的退款申請自動核准
金流對帳	比對平台的付款、退款、撥款紀錄和金流方的交易明細，找出差異並分類處理
賣家結算	處理所有已完成、尚未結算的外部賣家子訂單，計算抽成後為每個賣家彙總產生一張撥款單
撥款執行	依撥款單透過金流撥款給賣家，並確認撥款結果
賣家報表	為每個賣家產生銷售報表
平台報表	產生跨賣家的銷售總覽與熱銷排行
庫存核對	以異動紀錄加總核對目前的庫存數字，找出不一致的商品
折價券到期	將已過期且狀態為「可使用」的折價券標記為失效；「已鎖定」的券不處理

每日任務的執行順序：

1. 子訂單狀態推進
2. 金流對帳
3. 賣家結算
4. 撥款執行
5. 賣家報表與平台報表

前一步沒有成功，後一步不執行。任務把範圍內的資料都處理過一輪即算成功，個別資料處理失敗不算任務失敗，那些資料留待重試或下一次執行。庫存核對與折價券到期和其他任務沒有相依關係，可獨立執行。

對帳差異的處理：

差異類型	處理方式
金流方成功，平台為「處理中」	自動依成功處理
金流方失敗，平台為「處理中」	自動依失敗處理
金流方付款成功，平台為「失敗」且結帳單仍為待付款	自動依付款成功處理
金流方付款成功，平台的結帳單已取消或已有另一筆成功的付款	自動全額退款
金流方有紀錄，平台沒有	記為差異，由平台營運人工處理
平台為成功，金流方沒有紀錄或金額不符	記為差異，由平台營運人工處理

結帳單有尚未解決的對帳差異時，其子訂單暫不進入結算。

所有批次任務的共通要求：

- 同一個任務在同一時間只會有一個執行個體在跑，即使系統部署了多台機器
- 每次執行留下執行紀錄：任務名稱、處理的資料範圍、起訖時間、成功與失敗筆數、最終結果
- 執行中斷後可從中斷處續跑，不必從頭開始
- 同一個資料範圍重複執行，結果與只執行一次相同
- 單筆資料處理失敗不影響其他筆，失敗的資料記錄原因並可單獨重試
- 任務失敗或逾時未完成時發出告警
- 平台營運可以手動觸發指定資料範圍的重跑
- 每日任務不得影響線上交易的回應時間

3.6 稽核與異動追蹤

原則：系統內所有資料異動都要能事後查出是誰、在什麼時間、做了什麼、改了什麼。

依資料的重要程度分三級處理：

等級	適用資料	做法
一	金額、庫存、訂單與付款狀態、退款狀態、折價券狀態	專屬的異動紀錄（帳本分錄、庫存異動紀錄、狀態變更歷程），只新增不修改
二	商品價格與內容、賣家資料與抽成比例、帳號權限、搶購報名與審核、退款核准與裁決、折價券發放、對帳差異處理、條款版本發布	通用稽核紀錄，記下操作者、時間、操作類型、變更前後的值
三	其餘所有資料表	基本欄位：建立時間、建立者、最後修改時間、最後修改者、版本號

共通規則：

- 稽核紀錄寫在資料庫，並與該次資料異動在同一個資料庫交易內完成，不能只寫在應用程式日誌
- 稽核紀錄只能新增，不能修改或刪除
- 操作者包含會員、賣家帳號、平台營運人員與排程系統，排程系統的異動要記下是哪個批次任務
- 每筆稽核紀錄帶有 trace ID，可以由稽核紀錄查到該次請求的日誌與跨系統鏈路
- 應用程式日誌採結構化格式，用於排查問題，不作為稽核依據
- 日誌與稽核紀錄不得包含密碼、完整卡號等敏感資料；收件人電話與地址等個人資料須遮罩

例外：購物車項目可以直接刪除，其新增、修改、刪除以結構化日誌記錄，不寫入資料庫的稽核紀錄。理由是購物車不涉及金額與庫存（加入購物車不保留庫存，交易從結帳才開始），且變動非常頻繁，留存於資料庫的價值低於其成本。

3.7 折價券

只做平台發行的折價券，範圍刻意縮到最小。

券的規格：

- 固定折抵金額，並有最低消費門檻（以結帳單總金額判斷）
- 最低消費門檻必須高於折抵金額，因此使用折價券後的應付金額一定大於零

- 有使用期限，以結帳當下判斷；結帳時鎖定的券即使在付款前過期，該結帳單仍可完成付款並核銷
- 由平台營運直接發放給指定會員，不提供領券頁面
- 每次結帳最多使用一張
- 折扣成本全部由平台吸收，不影響賣家的應收款
- 搶購結帳單不能使用折價券

券的狀態：

狀態	說明
可使用	已發放給會員，尚未使用且未過期
已鎖定	會員結帳時選用，結帳單尚未付款
已核銷	結帳單付款成功
已失效	超過使用期限

狀態流轉：

1. 會員結帳時選用，券由「可使用」變為「已鎖定」
2. 付款成功，券變為「已核銷」
3. 付款失敗時券維持「已鎖定」，因為結帳單仍可重新付款
4. 結帳單取消，券回到「可使用」；若此時已過期則變為「已失效」
5. 已核銷的券不因事後退款而歸還

折扣分攤：

- 折抵金額依各子訂單金額的比例分攤，計算到元為止，無條件捨去
- 捨去後的差額歸給金額最大的子訂單；金額相同時歸給編號最小者
- 各子訂單分攤金額的加總必須等於券的折抵金額
- 子訂單退款時，退給會員的金額為該子訂單金額扣除其分攤的折扣
- 賣家結算以子訂單的原始金額計算，不扣除折扣

3.8 付款、退款與撥款

付款：

- 會員對「待付款」的結帳單發起付款，金額為結帳單總金額扣除折價券折抵
- 每次付款嘗試是一筆獨立的付款紀錄

付款狀態	說明
處理中	已向金流送出請求，尚未得到確定的結果
成功	金流確認收款
失敗	金流確認未收款

- 向金流送出請求後若連線逾時或沒有回應，付款維持「處理中」，不可視為失敗
- 結帳單有「處理中」的付款時，不可發起新的付款，避免重複收款

- 付款失敗後，會員可在結帳單逾時前重新付款
- 一張結帳單最多只有一筆成功的付款
- 結帳單已取消後才收到付款成功的結果時，結帳單維持取消，系統自動全額退款。正常流程下處理中的付款會擋住取消，這條規則用來處理金流先回報失敗、之後又更正為成功之類的異常情況

退款的申請與核准：

- 退款以整張子訂單為單位，不做單一商品的部分退款
- 子訂單狀態為已付款、已出貨或已簽收時，會員可申請退款，子訂單進入「退款申請中」
- 「退款申請中」的子訂單不可出貨，也不會被自動完成

申請時的子訂單狀態	核准方式
已付款（尚未出貨）	系統自動核准
已出貨或已簽收	由賣家核准或拒絕；會員對拒絕不服時可申訴，由平台營運裁決

- 賣家在 3 天內沒有核准也沒有拒絕時，系統自動核准
- 申請被拒絕時，子訂單回到申請前的狀態，7 天的起算時間仍以出貨或簽收時間為準
- 申請被拒絕後，會員不可對同一張子訂單再次申請，但可在 3 天內向平台提出申訴一次
- 會員提出申訴時，子訂單重新進入「退款申請中」；申訴駁回時，子訂單回到申請前的狀態
- 平台營運裁決申訴：改為核准，或維持拒絕；裁決結果為最終結果
- 從申請到申訴期限結束、或申訴裁決之前，子訂單都不會被自動完成，確保款項不會在爭議未決時進入結算
- 申請核准後，系統向金流發起退款，金額為該子訂單金額扣除其分攤的折扣

退款狀態	說明
處理中	已向金流送出請求，尚未得到確定的結果
成功	金流確認已退款，子訂單變為「已退款」
失敗	金流確認未退款，系統自動重試；持續失敗時由平台營運處理

- 同一筆付款的累計退款金額不得超過原付款金額

退款後的庫存回補：

情況	回補方式
退款時尚未出貨	退款成功時自動回補
退款時已出貨或已簽收	賣家確認收到退貨後回補；商品無法再販售時賣家可選擇不回補

撥款：

- 每次賣家結算為每個外部賣家產生一張撥款單，彙總該次結算的所有子訂單
- 沒有可結算子訂單的賣家不產生撥款單

撥款單狀態	說明
待撥款	結算完成，尚未向金流送出請求

撥款單狀態	說明
處理中	已向金流送出請求，尚未得到確定的結果
成功	金流確認已撥款
失敗	金流確認未撥款，下一次撥款執行時重試；持續失敗時由平台營運處理

3.9 帳本

所有金流事件都以複式記帳記錄。每筆交易的借方與貸方金額相等，分錄只能新增，記錯時以反向分錄更正。

帳本科目：

科目	意義
金流存款	平台存放在金流方的資金
代管款項	已向會員收取、但子訂單尚未完成的款項，還不屬於任何一方的收入
應付賣家款項	子訂單已完成、尚未撥給外部賣家的款項
平台營收	平台自營商品的銷售收入
抽成收入	向外部賣家收取的抽成
折價券費用	平台吸收的折扣成本

各事件的記帳方式：

事件	記帳方式
付款成功	金流存款與代管款項同時增加，金額為會員實付金額
子訂單退款成功	金流存款與代管款項同時減少，金額為退款金額
多收的付款被自動退款成功（結帳單已取消，或已有另一筆成功的付款）	金流存款與代管款項同時減少，金額為該筆付款的金額
外部賣家的子訂單完成	代管款項減少該子訂單的實付金額，折價券費用增加其分攤的折扣，應付賣家款項增加其原始金額
平台自營的子訂單完成	代管款項減少該子訂單的實付金額，折價券費用增加其分攤的折扣，平台營收增加其原始金額
賣家結算	應付賣家款項減少抽成金額，抽成收入增加相同金額
撥款成功	應付賣家款項與金流存款同時減少，金額為撥款金額

必須隨時成立的關係：

- 代管款項的餘額，等於所有已付款、尚未完成也尚未退款的子訂單實付金額合計，加上已收款但尚未完成自動退款的金額
- 應付賣家款項的餘額，等於已完成但尚未結算的子訂單原始金額合計，加上尚未撥款成功的撥款單金額合計

- 金流存款的餘額，與金流方的帳戶餘額一致，由金流對帳驗證

3.10 金額與價格

- 所有金額以新臺幣計，單位為整數元
- 所有日期的判定（每日任務的處理範圍、報表的日期歸屬、各種「滿 N 天」的計算）以台灣時間（UTC+8）為準
- 一律免運費
- 每個外部賣家有一個抽成比例，由平台營運設定
- 子訂單建立時保存當時的抽成比例，之後調整比例不影響既有訂單
- 抽成金額為子訂單原始金額乘以抽成比例，計算到元為止，無條件捨去
- 撥款金額為子訂單原始金額扣除抽成金額

3.11 查詢功能

前端畫面稿完成之前，以本節作為查詢介面的依據；日後設計畫面時再依實際需要調整。

資料新鮮度分為三級：

等級	意義
即時	查詢者一定看得到自己剛完成的操作結果
近即時	允許短暫延遲，上限寫在各查詢的說明中
隔日	由每日任務產生，反映到前一日為止的資料

共通規則：

- 列表類的查詢一律分頁，每頁預設 20 筆，可選擇 20、50、100 筆
- 一律提供頁碼，可跳到指定頁，並回應符合條件的總筆數與總頁數
- 分類瀏覽與關鍵字搜尋最深只能翻到第 1,000 筆
- 其餘列表最深只能翻到第 10,000 筆；符合條件超過 10,000 筆時，總筆數回應「超過 10,000 筆」，提示使用者縮小篩選條件
- 資料量會隨時間持續增長的列表必須限定日期區間，未指定時預設為最近 30 天，單次最長 1 年。適用於：賣家的子訂單列表、庫存異動紀錄、退款申請列表；平台營運依會員或賣家查詢訂單、對帳差異、批次執行紀錄、稽核紀錄、帳本分錄
- 未特別指定排序方式的列表，依時間由新到舊排列
- 賣家只能查到自己的資料，會員只能查到自己的資料
- 近即時的查詢結果僅供顯示，結帳與付款一律以當下的實際資料為準
- 不允許的操作由查詢結果事先排除（例如不列出不能用的折價券），但後端仍須驗證每個請求，不能假設請求一定來自介面

公開查詢（訪客與會員）：

查詢	內容、篩選與排序	新鮮度
分類瀏覽	依分類列出上架中的商品；可依價格區間篩選；可依上架時間、價格、銷量排序	近即時，60 秒內

查詢	內容、篩選與排序	新鮮度
關鍵字搜尋	以關鍵字比對商品名稱與描述；篩選與排序同分類瀏覽，另可依相關程度排序	近即時，60 秒內
商品頁	名稱、描述、價格、賣家、庫存狀態，以及進行中或即將開始的搶購資訊	近即時，價格與庫存狀態 5 秒內
搶購檔期	進行中與即將開始的檔期，及其商品、活動價、每人限購數量與搶購狀態	近即時，3 秒內
熱銷排行	銷量最高的商品	隔日

- 庫存狀態只顯示「有貨」、「即將售完」、「已售完」，不顯示確切數量；可賣數量在 10 件以下時為「即將售完」
- 搶購狀態分為「尚未開始」、「搶購中」、「已售完」、「已結束」

會員的查詢：

查詢	內容、篩選與排序	新鮮度
購物車	各項商品的數量、目前價格、庫存狀態、是否已下架、是否超過單一商品的結帳上限	購物車內容即時；價格與庫存狀態近即時，5 秒內
我的訂單列表	會員的結帳單與子訂單；可依狀態、下單日期區間篩選	即時
訂單詳情	結帳單、各子訂單、商品快照、折扣分攤、付款紀錄、退款紀錄、狀態變更歷程	即時
付款結果	指定結帳單目前的付款狀態	即時
我的收件資訊	會員維護的收件資訊	即時
我的折價券	會員持有的折價券；可依狀態篩選	即時
結帳可用折價券	依本次結帳的總金額，列出可以使用的券（未過期、達到門檻）；搶購的立即購買一律回應沒有可用的券	即時

賣家的查詢：

查詢	內容、篩選與排序	新鮮度
商品列表	賣家的商品；可依上下架狀態、關鍵字篩選	即時
庫存與異動紀錄	指定商品的一般庫存與搶購庫存數字，及其異動紀錄；可依異動類型、日期區間篩選	即時
子訂單列表	賣家的子訂單；可依狀態、日期區間、訂單編號篩選	賣家自己的操作即時；會員付款後的新訂單於 5 秒內出現
子訂單詳情	商品快照、收件資訊、金額、抽成比例、狀態變更歷程、退款紀錄	即時

查詢	內容、篩選與排序	新鮮度
退款申請列表	待處理與已處理的退款申請；可依處理狀態篩選	即時
搶購報名	各檔期的報名狀態、釋出數量與已售數量	即時
銷售報表	指定日期區間內每日的銷售金額、子訂單數、退款數，以及商品銷量排行	隔日
結算對帳單	各張撥款單的狀態，及其包含的子訂單、原始金額、抽成金額、撥款金額	結算完成後即可查詢

平台營運的查詢：

查詢	內容、篩選與排序	新鮮度
賣家列表與詳情	賣家資料、類型、抽成比例、帳號	即時
訂單查詢	以結帳單編號、子訂單編號、會員或賣家查詢訂單與其完整詳情	即時
退款申訴	會員提出申訴、等待裁決的退款申請，及已裁決的紀錄	即時
搶購報名審核	待審核與已審核的報名	即時
對帳差異	可依日期、差異類型、處理狀態篩選	對帳完成後即可查詢
批次執行紀錄	可依任務、日期、執行結果篩選	即時
稽核紀錄	可依操作者、資料對象、日期區間、trace ID 篩選	即時
帳本	各科目餘額、指定期間的分錄，以及指定結帳單或子訂單的所有分錄	即時
平台報表	每日的銷售金額、結帳單數、退款金額、抽成收入、折價券費用，以及賣家銷售排行與熱銷商品排行	隔日

報表的統計口徑：

- 銷售金額以付款成功的日期歸屬，採子訂單原始金額
- 退款以退款成功的日期歸屬，不回頭修改付款當日的銷售金額
- 抽成收入以結算的日期歸屬，折價券費用以子訂單完成的日期歸屬

3.12 規則告知

原則：會影響會員或賣家權益的規則，都要在對方做決定之前讓對方知道，並且事後能證明平台已經告知。

條款與同意紀錄：

文件	對象	同意時機
服務條款	會員	註冊時

文件	對象	同意時機
隱私權政策	會員	註冊時
賣家條款（含抽成、結算、撥款、退款處理的規則）	賣家	由賣家的管理者帳號代表賣家同意；同意之前，該賣家的所有帳號都無法使用賣家功能

- 每份文件都有版本，內容修改時產生新版本，舊版本保留不刪除
- 會員或賣家同意時，記錄同意的對象、文件、版本與時間，此紀錄只能新增不能修改
- 文件發布新版本後，會員或賣家下次登入時須同意新版本才能繼續使用需要身分的功能
- 平台營運可以查詢任一會員或賣家同意過哪些文件的哪些版本

操作時的提醒：

對象	時機	需要告知的規則
會員	加入購物車	加入購物車不會保留庫存，結帳時才確認是否有貨
會員	結帳確認	付款期限與逾時自動取消；一般結帳與搶購結帳各最多一張待付款，主動取消後商品會放回購物車；使用折價券時，退款不歸還券，且退款金額會扣除分攤的折扣
會員	結帳完成	付款期限的確切時間
會員	付款處理中	付款結果確認中，請勿重複付款
會員	搶購商品頁	活動價、每人限購數量、付款期限 10 分鐘、不可使用折價券、退款不退還限購額度
會員	訂單詳情	出貨 7 天未確認收貨將自動簽收；簽收 7 天後自動完成，完成後不可申請退款
會員	申請退款	已出貨的子訂單需由賣家審核，賣家 3 天未處理則自動核准；申請被拒絕後不可再次申請，但可在 3 天內申訴一次；退款金額
賣家	收到退款申請	3 天內未處理將自動核准
賣家	報名搶購	審核通過時即劃撥庫存；檔期結束後剩餘數量歸還一般庫存；活動價須低於原價
賣家	結算對帳單	只結算已完成的子訂單；抽成依下單當時的比例計算
賣家	抽成比例調整	新比例與生效時間，並說明既有訂單不受影響

共通規則：

- 提醒中出現的時間長度與數量（30 分鐘、10 分鐘、7 天、3 天、10 件等）必須取自系統實際使用的設定值，不可寫死在文案中，確保告知的內容與系統行為一致
- 有期限的事項以確切的時間點告知（例如「請於 14:30 前完成付款」），由後端在回應中提供
- 現階段只定義需要告知的規則與後端需提供的資料，正式文案於前端階段撰寫

3.13 認證與權限

認證：

- 會員、賣家帳號、營運帳號皆以帳號與密碼登入
- 同一帳號連續登入失敗 5 次即鎖定 15 分鐘；登入成功後失敗次數歸零；鎖定與解鎖留下稽核紀錄
- 登入狀態的維持方式見 ADR_009；角色或帳號狀態變更後，最晚在 15 分鐘內生效

授權採角色為基礎的權限控制。一個帳號可以有多個角色；角色與權限的對應固定在系統中，不提供自訂角色。

賣家帳號的角色：

功能	管理者	一般成員
商品、庫存、出貨、審核退款、查詢子訂單	✓	✓
報名搶購	✓	
查看結算對帳單與銷售報表	✓	
管理賣家底下的帳號與角色、同意賣家條款	✓	

營運帳號的角色：

功能	營運管理者	活動營運	客服營運	財務營運
查詢訂單、查詢賣家	✓	✓	✓	✓
管理營運帳號與角色	✓			
建立賣家與賣家帳號	✓			
設定賣家抽成比例	✓			
發布條款新版本	✓			
查看稽核紀錄	✓			
開設搶購檔期、審核報名		✓		
發放折價券		✓		
裁決退款申訴			✓	
處理對帳差異與撥款失敗				✓
查看帳本				✓
查看平台報表	✓			✓
查看批次執行紀錄、手動觸發重跑	✓			✓

權責分離：設定抽成比例的營運管理者無法處理撥款與對帳差異；處理撥款的財務營運無法修改抽成比例。

會員沒有角色之分，只能存取自己的資料。

4. 非功能需求

以下數字為初版目標，第一次壓測後會依實際環境校正。

類別	目標
讀取效能	商品頁與搜尋在 2,000 RPS 下 p99 低於 200 毫秒
尖峰寫入	1 萬人同時搶 500 件，零超賣，p99 低於 1 秒
尖峰查詢	搶購期間付款結果與搶購檔期的查詢量與下單量同級，p99 低於 200 毫秒
資料新鮮度	各查詢的資料延遲不超過 3.11 所訂的上限
過載保護	流量超過系統容量時，多餘的請求被快速拒絕，已接受的請求回應時間不惡化；搶購的流量不得影響一般商品的瀏覽與下單
一致性	錢與庫存強一致；搜尋、排行、通知可最終一致
冪等	結帳、付款、退款、撥款重送不產生重複效果
批次	100 萬筆訂單的結算在 30 分鐘內完成，可中斷續跑，重跑結果相同
資料隔離	賣家帳號無法讀取或修改其他賣家的資料，以自動化測試驗證
可稽核性	任一筆金額、庫存或訂單狀態的現值，都能由異動紀錄完整重建並說明來由
可觀測性	任一請求可用 trace ID 查出完整跨系統鏈路，日誌與稽核紀錄皆帶有 trace ID
可用性	設計目標 99.9%；金流故障時，瀏覽、購物車與結帳不受影響，只有付款暫時無法完成
安全性	所有需要身分的操作都經過認證與授權；密碼只儲存雜湊值；每個帳號與來源位址有請求頻率上限
可測試性	逾時時限、自動完成天數等時間長度可由設定調整，系統時間可在測試中控制
資料規模	灌入 100 萬商品、1,000 萬訂單作為測試基準

5. 不在範圍內

- 推薦系統
- 評價與問答
- 多幣別與跨境稅務
- 運費計算
- 真實金流與物流串接
- 金流手續費
- 依商品類別或金額級距的抽成，以及抽成以外的平台費用（月費、活動加收、廣告費等）
- 客服系統
- 訪客購物車與訪客結帳
- 採購與供應商管理
- 倉儲作業（收貨、儲位、揀貨、盤點）與多倉庫存
- 進貨成本與毛利計算
- 單一商品的部分退款
- 撥款後向賣家追回款項

- 賣家逾期未出貨的自動取消
- 賣家自行發行的折價券與賣場自訂折扣
- 多張折價券疊加、平台與賣家分攤折扣成本
- 滿件折、免運、組合價等促銷規則
- 領券頁面與限量搶券
- 搶購商品與一般商品合併結帳
- 賣家自行註冊與入駐審核
- 賣家帳號的細部權限（只分管理者與一般成員）
- 自訂角色與權限的管理介面（日後再評估）
- 以帳號密碼以外的方式登入（第三方登入、多因素驗證）
- 搶購報名費用
- 正式的會計報表
- 條款與提醒的正式文案（前端階段撰寫，正式上線前應由法務審閱）
- 會員的信箱或手機驗證、忘記密碼流程
- 帳號刪除與個人資料刪除申請
- 電子發票
- 付款方式的區分（模擬金流不區分信用卡、轉帳等方式）
- 辨識同一人多個帳號或機器人的風控機制（請求頻率上限除外）

6. 第一版範圍

會員能走完一條完整流程：

1. 賣家上架商品並入庫
2. 訪客或會員瀏覽商品
3. 會員登入後加入購物車
4. 結帳、拆單並預扣庫存
5. 模擬付款，失敗時可重新付款
6. 付款成功後確認扣除庫存，子訂單成為「已付款」
7. 會員可主動取消待付款的結帳單；逾時未付款的結帳單自動取消，兩者都會釋放庫存
8. 處理中的付款由付款結果查詢任務推進到確定的結果

第一版即包含的基礎要求：

- 庫存異動紀錄
- 付款成功的帳本分錄
- 所有資料表的基本稽核欄位
- 日誌與紀錄帶有 trace ID

出貨、簽收、退款、自動完成、結算、撥款、對帳、報表、限時搶購、搜尋引擎留到後續階段。折價券排在結帳、付款、退款、結算都完成之後再加入。

前端排在後端主要功能完成之後，預計分為會員網站、賣家後台、平台營運後台三個部分。

7. 待確認事項

目前沒有待確認事項。

8. 已確認事項

日期	事項
2026-10-14	採用多賣家模式
2026-10-14	拆單模型採用 3.1 的設計
2026-10-14	專案根目錄名稱為 `marketplace-platform`
2026-10-14	平台自營視為一種賣家類型，流程共用，僅金流不同（3.2）
2026-10-14	搶購採「平台開檔期、賣家報名、平台審核」模式（3.4）
2026-10-14	買家分為訪客與會員，訪客只能瀏覽與搜尋商品
2026-10-14	庫存只管可賣數量並保留異動紀錄，不做採購、倉儲與多倉（3.3）
2026-10-14	所有資料異動皆須可追查，依重要程度分三級處理（3.6）
2026-10-14	納入最小版本的平台折價券，不做促銷規則與賣家券（3.7）
2026-10-14	子訂單簽收滿 7 天自動完成，完成後不可退款，只結算已完成的子訂單（3.1）
2026-10-14	批次任務分為高頻與每日兩類，並訂定共通要求（3.5）
2026-10-14	結帳時預扣庫存、30 分鐘逾時取消、任一商品缺貨則整筆結帳失敗（3.1）
2026-10-14	付款失敗不取消結帳單，時限內可重新付款（3.1、3.8）
2026-10-14	退款以整張子訂單為單位，未出貨自動核准，已出貨由賣家核准（3.8）
2026-10-14	搶購採立即購買，單一商品結帳，10 分鐘逾時，不可用券（3.4）
2026-10-14	帳本採複式記帳，款項在子訂單完成時才認列為收入或應付款（3.9）

日期	事項
2026-10-14	金額為新臺幣整數元，免運，抽成比例依賣家設定並於下單時保存（3.10）
2026-10-14	模組深淺分配與非功能需求經整體檢視後無異議
2026-10-14	第一版範圍止於「已付款」，並包含逾時取消（第 6 節）
2026-10-14	簽收由會員確認收貨，出貨滿 7 天未確認則自動簽收（3.1、3.5）
2026-10-14	賣家結算處理所有已完成且尚未結算的子訂單，每個賣家每次結算彙總為一張撥款單（3.5、3.8）
2026-10-14	檔期結束後才釋放的搶購庫存直接歸還一般庫存；退款回補一律回到一般庫存（3.3、3.4）
2026-10-14	同一商品同一段時間只能參加一個檔期，活動價必須低於原價（3.4）
2026-10-14	折價券的最低消費門檻必須高於折抵金額；已鎖定的券過期後仍可完成該次付款（3.7）
2026-10-14	處理中的付款、退款、撥款超過 1 小時無法確認時告警（3.5）
2026-10-14	賣家與其帳號由平台營運建立（3.2）
2026-10-14	賣家 3 天內未處理退款申請時，系統自動核准（3.8）
2026-10-14	退款申請被拒絕後，會員不可對同一張子訂單再次申請，平台營運仍可裁決（3.8）
2026-10-14	前端排在後端主要功能完成之後開發，分為會員網站、賣家後台、平台營運後台（第 1、6 節）
2026-10-14	新增查詢功能（3.11）：商品頁只顯示庫存狀態，資料新鮮度上限為 60 秒、5 秒、3 秒，報表統計口徑如 3.11 所述
2026-10-14	新增規則告知（3.12）：條款版本與同意紀錄、操作時的提醒清單
2026-10-14	分頁預設 20 筆，可選 20、50、100 筆，一律顯示頁碼（3.11）
2026-10-14	分頁保護：搜尋最深 1,000 筆、其餘列表最深 10,000 筆；資料量持續增長的列表須限定日期區間，預設 30 天、最長 1 年（3.11）
2026-10-14	退款申請被拒絕後，會員可在 3 天內申訴一次，由平台營運裁決；爭議未決前子訂單不會自動完成（3.8）
2026-10-14	結帳須選擇收件資訊，子訂單保存快照；日誌與稽核紀錄須遮罩電話與地址（3.1、3.6）

日期	事項
2026-10-14	單一商品每次結帳最多 99 件；每位會員同時最多 3 張待付款的結帳單（3.1；已於 1.3 修改）
2026-10-14	每位會員一般結帳與搶購結帳各最多一張待付款；會員主動取消一般結帳單時商品放回購物車（3.1）
2026-10-14	會員提出申訴時，子訂單重新進入「退款申請中」，「退款申請中」統一代表有尚未結束的退款事項（3.1、3.8）
2026-10-14	搶購報名須在檔期開始前審核，檔期開始時仍未審核的報名自動拒絕（3.4、3.5）
2026-10-14	購物車項目可直接刪除，異動以結構化日誌記錄，不寫入資料庫的稽核紀錄（3.6）
2026-10-14	帳號密碼登入，連續失敗 5 次鎖定 15 分鐘；營運帳號分四個角色，賣家帳號分兩個角色，角色固定不可自訂（3.13）
2026-10-14	所有日期判定以台灣時間（UTC+8）為準（3.10）
2026-10-14	賣家條款由賣家的管理者帳號代表同意（3.12）
2026-10-14	不在範圍內新增：信箱與手機驗證及忘記密碼、帳號與個資刪除、電子發票、付款方式區分、多帳號與機器人風控（第 5 節）
2026-10-15	取消後放回購物車時與既有商品合併數量，超過 99 件時於結帳擋下，由會員自行減少（3.1、3.11）

9. 版本紀錄

版本	日期	說明
1.0	2026-10-14	初版定版
1.1	2026-10-14	配合模組間事件採用 Outbox（設計_001 第 10 節）：取消前須確認付款的實際狀態（3.1）；賣家子訂單列表的新訂單改為 5 秒內出現（3.11）
1.2	2026-10-14	平台自營部門使用賣家帳號，與營運帳號分開；子訂單保存賣家類型快照（3.2）
1.3	2026-10-14	待付款上限改為一般與搶購各一張；會員主動取消一般結帳單時商品放回購物車（3.1、3.12）
1.4	2026-10-14	會員提出申訴時，子訂單重新進入「退款申請中」（3.1、3.8）
1.5	2026-10-14	搶購報名須在檔期開始前審核，逾期未審自動拒絕（3.4、3.5）
1.6	2026-10-14	新增 3.13 認證與權限：帳號密碼登入、失敗鎖定、賣家與營運帳號的角色權限

版本	日期	說明
1.7	2026-10-14	3.6 新增例外：購物車項目可直接刪除，異動以結構化日誌記錄
1.8	2026-10-15	3.1 新增放回購物車時合併數量的規則；3.11 購物車查詢標示超過結帳上限的商品